Applications linéaires

Driss MATROUF, Professeur AU

Applications linéaires

- Pour des raisons de simplicité : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- Définition : $f : E \longrightarrow F$ est une application si est seulement si elle associe à chaque élément de E un est un seul élément de F
- Définition: Si E et F sont deux e.v., on dit que f est une application linéaire si et seulement si les deux conditions sont vérifiées:
  - $\forall x, y \in E, \;\; f(x+y) = f(x) + f(y),$
  - $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \;\; f(\lambda x) = \lambda f(x),$
  - Si f est une application linéaire alors $f(0) = 0$. En effet, $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) = 2f(0) \Longrightarrow f(0) = 0$

Applications linéaire

- Définition: l'ensemble des applications linéaires noté $\mathscr{L}(E, F)$, est un s.e.v de l'ensemble des applications de E vers F. Quand $E = F$, une application linéaire est appelé endomorphisme de E

- Exemples:
  $f(x, y) = (2x + y, x + y)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^2$

  $f((x, y) + \lambda(x', y')) = f((x + \lambda x', y + \lambda y')) = (2(x + \lambda x') + (y + \lambda y'), x + \lambda x' + y + \lambda y')$
  $= (2x + y, x + y) + \lambda(2x' + y', x' + y') = f(x, y) + \lambda f(x', y')$, CQFD

- $f(x, y) = (2x + y, x - 2y, x + y)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^3$

  …… idem

Application linéaire et base

- Soit $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base de E. Tout vecteur x de E s'écrit:

$$x = \sum x_i e_i$$

Ce qui implique:

$$f(x) = f\left(\sum x_i e_i\right) = \sum x_i f(e_i)$$

- Connaître $f \iff$ connaître $f(e_i)$
-

Image et noyau

- Définition:
  - Le noyau de f est défini par:
  $$kerf = \{x \in E; f(x) = 0\}\ .$$

  - L'mage de f est défini par :
  $$Imf = \{f(x);\ \ x \in E\}.$$

- Proposition: Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$, Imf et $Kerf$ sont deux s.e.v respectivement de F et de E

$$x,\ x' \in kerf, \quad f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y) = 0$$

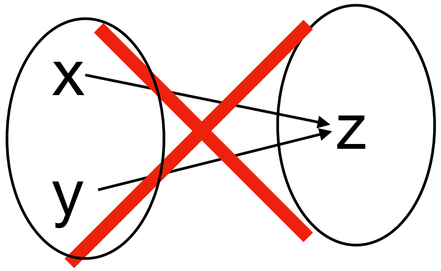
$$y,\ y' \in Imf, \quad \exists x,\ x', y = f(x),\ y' = f(x') \Longrightarrow f(x + \lambda x') = y + \lambda y'$$

Isomorphisme

- Injectivité et surjectivité:

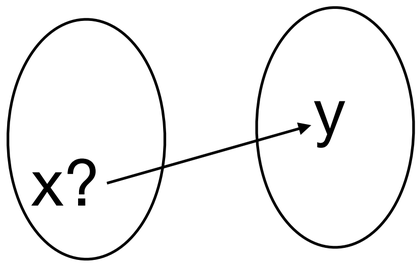
  (i) Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$. On dit que f est injective si:

$$\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y\,.$$



  (ii) On dit f est surjective si :

$$\forall y \in F, \quad \exists x \in E, \quad y = f(x).$$



  (iii) On dit que f est bijective si elle est à fois injective et surjective.

- Définition:

  Une application linéaire bijective est appelée un isomorphisme

- Proposition: Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$

  1- f est injective $\Longleftrightarrow ker(f) = \{0\}$

  2- f est surjective $\Longleftrightarrow Im(f) = F$

- Propriété:
  L'image par une application linéaire injective d'une famille libre est une famille libre

  Soit $(v_1, \ldots, v_n)$ une famille libre

  $$\sum \lambda_i f(v_i) = f\left(\sum \lambda_i v_i\right) = 0$$

  puisque f est injective alors $\sum \lambda_i v_i = 0 \Longrightarrow \lambda_i = 0$

- Théorème:
  Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$, les assertions suivantes sont équivalentes:

  1- f est un isomorphisme de E vers F

  2- $dim(E) = dim(F)$ et f est injective

  3- $dim(E) = dim(F)$ et f est surjectif

- Preuve:
  $1 \Longrightarrow 2$
  Soit $(e_1, \ldots e_n)$ une base de E, $(f(e_1), \ldots f(e_n))$ est une famille libre de F (injectivité), ce qui implique que $n \leq m$. En plus, $(f(e_1), \ldots f(e_n))$ est une famille génératrice de F (surjectivité), ce qui implique que $n \geq m$. Tout ceci implique que $n = m$.

  Soit $y \in F$, puisque f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Puisque $x \in E$, alors il existent $\alpha_1, \ldots \alpha_n$ tels que $x = \sum \alpha_i e_i$ et $y = \sum \alpha_i f(e_i)$, CQFD

- Preuve:
  $2 \Longrightarrow 1$
  Soit $(e_1, \ldots e_n)$ une base de E, $(f(e_1), \ldots f(e_n))$ est une famille libre de F (dim(F)=n). Donc c'est une base de F. Ce qui implique $F = Vect(f(e_1), \ldots f(e_n)) \subset Im(f)$, ce qui implique que $Im(f) = F$, d'où la subjectivité. Tout ceci implique que f est un isomorphisme

  Dans un s.e.v F de dimension n, toue famille de libre de n vecteurs est génératrice.

- Preuve:
  $1 \Longrightarrow 3$
  Indication: Dans un s.e.v F de dimension n, toue famille génératrice de n vecteurs est libre.
  $(e_1, e_2, , \ldots e_n)$ une base de E, soit $y \in F$, il existe $x \in E / y = f(x) = \sum \alpha_i f(e_i)$. Donc $(f(e_i), \ldots f(e_n))$ est une famille génératrice et donc libre et base (puisque $n = dim(F)$)

La réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme

- Soit y et y' deux vecteurs de F, soit λ un scalaire.

  Montrons que :

$$f^{-1}(y + \lambda y') = f^{-1}(y) + \lambda f^{-1}(y')$$

$\exists x,\ x' \in E$ tels que $f(x) = y$ et $f(x') = y'$, ce qui donne:

$$f^{-1}(y + \lambda y') = f^{-1}(f(x) + \lambda f(x')) = f^{-1}(f(x + \lambda x'))$$

$$f^{-1}(f(x + \lambda x')) = x + \lambda x' = f^{-1}(y) + \lambda f^{-1}(y')$$

$$\Longrightarrow f^{-1}(y + \lambda y') = f^{-1}(y) + \lambda f^{-1}(y')$$

Le rang d'une application linéaire

- Définition:
  On appelle le rang d'une application linéaire la dimension de son image

- Théorème du rang:
  Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$. On a

$$dim(kerf) + rang(f) = dim(E)$$

Soit $(k_1, \ldots, k_p)$ une base du $kerf$,
on peut compléter cette base pour avoir une base de E : $(k_1, \ldots, k_p, e_1, \ldots, e_q)$.
Montrons que $(f(e_1), \ldots, f(e_q))$ est une base de $Im(f)$.
Soit $y \in Im(f)$, il existe x tel que $y = f(x) = f(\sum \alpha_i k_i + \sum \beta_i e_i) = \sum \alpha_i f(k_i) + \sum \beta_i f(e_i) = \sum \beta_i f(e_i)$.
Donc $(f(e_1), \ldots, f(e_q))$ forment une famille génératrice de $Im(f)$.
Montrons qu'elle est libre. $\sum \alpha_i f(e_i) = 0$, implique $f(\sum \alpha_i e_i) = 0$, ce qui implique $\sum \alpha_i e_i \in Vect(k_1, \ldots k_p)$, ce qui implique $\sum \alpha_i e_i = \sum \beta_i k_i$, ce qui implique $\sum \alpha_i e_i - \sum \beta_i k_i = 0$, or $(k_1, \ldots, k_p, e_1, \ldots, e_q)$ est une famille libre, donc tous les α_i sont nuls, CQFD.

Exemple : Projecteur

- Soit E un espace vectoriel, supposons que :

$$E = F \oplus G$$

Tout élément x de E peut s'écrire $x = f + g$, avec $f \in F$ et $g \in G$.

La projection sur F parallèlement à G est l'application de E dans E, définie par:

$$p(x) = f$$

- Propriétés: $p^2 = p$; $Im(p) = F$; $\quad Ker(f) = G$; $\quad E = Im(p) \oplus Ker(p)$

- Exemple : $F = Vect(1,0)$; $\quad G = Vect(0,1)$; $\quad Mat(p)$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- On peut démontrer que toute application linéaire f, telle que $f^2 = f$ est une projection sur $Im(f)$ parallèlement à $Ker(f)$

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donner une base de $\ker(f)$ et de $\mathrm{Im}(f)$.

- Avec Gauss,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

On obtient $Ker(f) = Vect((-4,1,3))$. $dim(Ker(f)) = 1$
Donc $dim(Im(f)) = 2$

Il suffit d'extraire 2 vecteurs colonnes qui soit indépendants, en l'occurence $f(e_1) = (1, -1,0)$ et $f(e_2) = (1,2,3)$. $(f(e_1), f(e_2))$ forment une base de $Im(f)$. Vous pouvez, si vous ne voulez tâtonner, mettre la matrice sous forme échelonnée (voir TP3).

Opérations sur les applications linéaires

- Définition:
  Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On définit les applications $f + g$ et λf par

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \qquad \forall x \in E$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x) \qquad \forall x \in E$$

Conclusion : $\mathscr{L}(E, F)$ est un s.e.v. de l'espace vectoriel $\mathscr{F}(E, F)$

- Définition:
  Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$ et $g \in \mathscr{L}(F, G)$. On définit l'application $g \circ f : E \longrightarrow G$ par

$$(g \circ f(x)) = g(f(x)) \quad \forall x \in E$$

- Proposition:
  Si $f \in \mathscr{L}(E, F)$ et $g \in \mathscr{L}(F, G)$ alors $g \circ f \in \mathscr{L}(E, G)$

Matrice d'une application linéaire

Définition

Soient $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$, $\mathcal{B} = (e_1, ..., e_n)$ *une base de* $\mathbb{K}^n$ *et* $\mathcal{B}' = (e'_1, ..., e'_m)$ *une base de* $\mathbb{K}^m$. *Pour tout* $j = 1, ..., n$, *le vecteur* $f(e_j)$ *se décompose de manière unique sous la forme :*

$$f(e_j) = a_{1j}e'_1 + ... + a_{mj}e'_m = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}e'_i$$

On appelle matrice de f *dans les bases* $\mathcal{B}$ *et* $\mathcal{B}'$ *la matrice*

$$\mathrm{mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(f) := \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{K}).$$

Application linéaire et matrice

- Soit $B = (e_1, \ldots e_n)$ et $B' = (f_1, \ldots, f_m)$ des bases de E et F, respectivement et f une application linéaire de E dans F.

  Soit A la matrice dont les vecteurs colonnes sont les composantes (ou les coefficients) des $f(e_i)$ dans la base B',

  alors on peut écrire : $f(x) = Ax$
  (la moyenne des vecteurs colonnes de A pondérés respectivement par les coefficients de x)

  C'est la forme matricielle de f

  En effet, si $x = \sum x_i e_i$, alors $f(x) = \sum x_i f(e_i)$, c'est-à-dire la moyenne de tous les $f(e_i)$ pondérés par les x_i. CQFD.

- Soit l'application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$:

$$f((x,y)) = (3x + 2y, 8x + y, 5x + 2y)$$

- On considère la base canonique de $\mathbb{R}^2$, $B_1 = (e_1, e_2) \quad avec \quad e_1 = (1,0) \quad et \quad e_2 = (0,1)$

- On considère la base canonique de $\mathbb{R}^3$
  $B_2 = (e'_1, e'_2, e'_3) \quad avec \quad e'_1 = (1,0,0) \quad et \quad e'_2 = (0,1,0) \quad e'_3 = (0,0,1)$

- On :

$$\begin{array}{lllllllll} f(e_1) & = & f((1,0)) = & (3,8,5) = 3e'_1 & + & 8e'_2 & + & 5e'_3 \\ f(e_2) & = & f((0,1)) = & (2,1,2) = 2e'_1 & + & 1e'_2 & + & 2e'_3 \end{array}$$

- On en déduit:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 1 \\ 5 & .2 \end{pmatrix}$$

Matrice d'une application linéaire

- Soient $f\ et\ g$ deux applications linéaires de E vers F. Avec $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$ deux bases de E et F, respectivement:

$$mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f+g) = mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f) + mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(g)$$

$$mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(\lambda f) = \lambda mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$$

- $mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}}(Id) = I_n,\ n$ étant la dimension
- Si $\mathscr{B} = \mathscr{B}'$: $mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f) = mat_{\mathscr{B}}(f)$.
- $mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}''}(g \circ f) = mat_{\mathscr{B}',\mathscr{B}''}(g) \times mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$.
- $mat_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}(f^{-1}) = mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)^{-1}$.

- $mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}''}(g \circ f) = mat_{\mathscr{B}',\mathscr{B}''}(g) \times mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$

  Notion : $A = mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$ et $B = mat_{\mathscr{B}',\mathscr{B}''}(g)$

  On va s'intéresser à la $ieme$ composante du la $jeme$ colonne de la matrice $mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}''}(g \circ f)$.

$$[g \circ f(e_j)]_i = [g(A_{*j})]_i = [\sum_k a_{kj} B_{*k}]_i = \sum_k a_{kj} b_{ik} = \sum_k b_{ik} a_{kj}$$

  Ce qui implique :

  $mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}''}(g \circ f) = mat_{\mathscr{B}',\mathscr{B}''}(g) \times mat_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$

Changement de bases et matrice de passage

- Soient B et B' deux bases de $\mathbb{R}^n$, on appelle matrice de passage de B à B' la matrice $P_{BB'}$ dont la j-ème colonne est composée des coordonnées de e'_j dans la base B, e'_j étant le j -ème élément de la base B'

- $P_{BB'}^{-1} = P_{B'B}$

- Soit $x \in \mathbb{R}^n$, Soit X_B le vecteur colonne de ses coordonnées dans B, soit $X_{B'}$ le vecteur colonne de ses coordonnées dans B':

$$X_B = P_{BB'} X_{B'}$$

- $f \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, soient B et B' deux bases de $\mathbb{R}^n$ et C et C' deux bases de $\mathbb{R}^m$, on a:

$$mat_{B',C'}(f) = P_{CC'}^{-1}\ mat_{BC}(f)\ P_{BB'}.$$

- $f \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, soient B et B' deux bases de $\mathbb{R}^n$, $A = mat_B(f)$ et $A' = mat_{B'}(f)$:

$$A' = P_{BB'}^{-1}\ A\ P_{BB'}$$

- Application:
  Dans $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique B, soit $f \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^3)$, dont la matrice dans B est:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 10 \\ -5 & 2 & -5 \\ -12 & 6 & -13 \end{pmatrix}$$

  Soit $u_1 = (2, -1, -2); u_2 = (1,0 - 1); u_3 = (-2,1,3)$
  Montrer que $B' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f dans B'

- Il suffit de montrer que (u_1, u_2, u_3) forment une famille libre
  - Pour cela on pose $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0$, ce qui donne:

$$\begin{array}{llll} 9\alpha_1 & -6\alpha_2 & +10\alpha_3 & = 0 \\ -5\alpha_1 & +2\alpha_2 & -5\alpha_3 & = 0 \\ -12\alpha_1 & +6\alpha_2 & -13\alpha_3 & = 0 \end{array}$$

  - En utilisant l'élimination de Gauss, on démontre que $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0,0,0)$
  - B' est libre et $card(B') = 3$, B' est donc génératrice et donc une base.

- La matrice de passage est : $P_{BB'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, on calcule $P_{BB'}^{-1}$ en utilisant Jourdan-Gauss par exemple.

- En utilise la relation suivante pour déterminer la matrice de f dans B' : $A' = P_{BB'}^{-1}\ A\ P_{BB'}$

Le rang d'une application linéaire

- Soit f une application linéaire et soit A sa matrice
- Soit le système linéaire : $AX = 0$ (S)
- Le rang du système (S) est le nombre d'inconnues non choisies arbitrairement
- Le rang de A est le rang de S
- Le rang de f: $rang(f) = dim(Im(f))$
- Le rang de f est égal au nombre de vecteurs colonnes de A qui sont linéairement indépendants
- C'est aussi le nombre de pivots (non nuls)

Déterminant

- Le déterminant d'une matrice carrée est un scalaire que l'on peut définir par récurrence sur la taille n

- Pour $A = (a_{11}) \in \mathscr{M}_{1,1}(\mathbb{R})$, $det(A) = a_{11}$

- Supposons que pour tout $A \in \mathscr{M}_{n-1,n-1}(\mathbb{R})$, $det(A)$ est défini (calculé)

- Soient $A \in \mathscr{M}_{n,n}(\mathbb{R})$. Pour $i, j \in \{1, \ldots n\}$, on appelle $mineur(i,j)$ la qualité suivante:

$$\Delta_{ij}(A) = det(\tilde{A})$$

  où $\tilde{A}$ est la matrice obtenue en supprimant de A, la $i-$ème ligne et la $j-$ème colonne.

- On appelle $cofacteur(i,j)$ de A, le scalaire : $cof_{ij}(A) = (-1)^{i+j}\Delta_{ij}(A)$

Développement du déterminant suivant les lignes ou les colonnes

- Définition: Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,n}(\mathbb{R})$, on appelle développement du déterminant de A suivante la ligne i, le scalaire:

$$L_i(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} cof_{ij}(A).$$

  on appelle développement du déterminant de A suivante la colonne j, le scalaire:

$$C_j(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} cof_{ij}(A)$$

- $det(A) = L_i(A) = C_j(A), \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$

- $$\det\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\1 & 1 & 0 & 0\\1 & 1 & 1 & 2\\0 & 2 & 0 & 1\end{bmatrix} = 1\times(-1)^{1+1}\det\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\1 & 1 & 2\\2 & 0 & 1\end{bmatrix} + 2\times(-1)^{1+2}\det\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\1 & 1 & 2\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

  $$\det\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\1 & 1 & 2\\2 & 0 & 1\end{bmatrix} = 1\times(-1)^{1+1}\times\det\begin{bmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{bmatrix} = 1$$

  $$\det\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\1 & 1 & 2\\0 & 0 & 1\end{bmatrix} = 1\times(-1)^{1+1}\times\det\begin{bmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{bmatrix} = 1$$

  Ce qui donne : $1 - 2 = -1$

- En numpy:

```
A = np.array([[1,2,0,0], [1, 1,0,0],[1,1,1,2],[0,2,0,1]])
d = np.linalg.det(A)
```

Propriétés

- $det(AB) = det(A) \times det(B)$
- $det(A^T) = det(A)$
- A est inversible $\iff$ $det(A) \neq 0$
- Permutation deux lignes ou deux colonnes multiplie le déterminant par -1
- Multiplier une ligne par λ entraîne une multiplication du déterminant par λ
- Ajouter un multiple d'une ligne à une autre ne modifie pas le déterminant
- Deux lignes (ou deux colonnes) sont liées $\iff det = 0$
- Déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des éléments diagonaux